République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale
IA de Dakar · IEF de Dakar-Plateau
CEM John Fitzgerald Kennedy

Année scolaire 2026-2027
Cellule de mathématiques
Niveau : **3e**
Prénom et nom : ……
Classe : ……

SÉRIE D'EXERCICES
Équations et inéquations

Exercice 1 : Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Les solutions de $(x-1)(x+2)=0$ sont	1 et -2	-1 et 2	1 et 2
2	L'ensemble des solutions de $x^2=16$ est	$\{4\}$	$\{-4\,;4\}$	$\{16\}$
3	L'équation $\lvert x\rvert=5$ a pour ensemble de solutions	$\{5\}$	$\{-5\,;5\}$	$\varnothing$
4	$-3x\leq 0$ équivaut à	$x\leq 0$	$x\geq 0$	$x\leq -3$
5	L'inéquation $x^2+5>0$ a pour ensemble de solutions	$\varnothing$	$\mathbb{R}$	$]-5\,;+\infty[$

Exercice 2 :

1) Pour laquelle de ces équations -2 est-il solution ? a) $\lvert 2x+1\rvert=3$; b) $\lvert x+3\rvert=\lvert 1-x\rvert$; c) $-3x^2+1=0$.

2) Réponds par vrai ou faux : l'équation $x^2-7=0$ a deux solutions dans $\mathbb{R}$; l'équation $x^2=9$ a pour ensemble de solutions $S=\{3\}$; l'équation $\lvert -x+1\rvert=-3$ n'a pas de solution.

Exercice 3 :

Résous dans $\mathbb{R}$:

a) $-3x(4x-3)=0$; b) $(2x-3)^2-(1-x)^2=0$; c) $9(x+2)^2-(2x-2)^2=0$; d) $\dfrac{x+3}{2}-\dfrac{4x-3}{3}=1-\dfrac{5x-12}{6}$.

Exercice 4 :

Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\lvert 3x-4\rvert=2$; b) $\lvert -x+7\rvert=-3$; c) $\lvert 3x-4\rvert=\lvert x-1\rvert$.

Exercice 5 :

Résous dans $\mathbb{R}$: a) $2x-1\geq 5x+2$; b) $(2x+1)(x-3)>0$; c) $-9x^2+4<0$.

Exercice 6 :

On donne $A(x)=x^2-4+(x+2)(-2x+3)$.

1) Factorise $A(x)$.

2) Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $A(x)=0$.

3) Déduis-en les solutions de l'inéquation $A(x)<0$.

Exercice 7 :

1) Un âne porte 15 sacs de sel et 2 kg d'olives ; un mulet porte 2 sacs de sel et 41 kg d'olives. Ils portent la même charge. Quelle est la masse d'un sac de sel ?

2) Peut-on trouver trois entiers naturels consécutifs dont la somme vaut $2\,022$? Et $2\,023$?

3) Un père a 27 ans de plus que son fils. Dans 6 ans, son âge sera le double de celui de son fils. Quels sont leurs âges ?

Exercice 8 :

Un élève a obtenu 12 au devoir (coefficient 1) ; le devoir de synthèse a le coefficient 2. Il affirme : « Il me faut au moins 14 au devoir de synthèse pour avoir 13 de moyenne. » Vérifie son affirmation.

Exercice 9 :

1) Si l'on augmente de 2 cm le côté d'un carré, son aire devient $9\ \text{cm}^2$. Calcule le côté initial du carré.

2) Invente une équation dont les solutions sont -3 et 5, puis un petit problème qui s'y ramène.